

TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ TRONG ĐỀ THI HSG 2012-2013

CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. [hsg434] (LTV Đồng Nai) Giải phương trình trên tập số thực:

$$(26 - x)\sqrt{5x - 1} - (13x + 14)\sqrt{5 - 2x} + 12\sqrt{(5x - 1)(5 - 2x)} = 18x + 32$$

Bài 2. [hsg435] (Lam Sơn Thanh Hóa) Giải phương trình:

$$\sqrt{2 - \sqrt{2}(x + 1)} + \sqrt[4]{2x} = 1.$$

Bài 3. [hsg436] (Chuyên Sơn La) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \sqrt{x^2 - 2x + 2} = 3^{y-1} + 1 \\ y + \sqrt{y^2 - 2y + 2} = 3^{x-1} + 1 \end{cases}$$

Bài 4. [hsg437] (Nam Định ngày 1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2y^3 + 3x^2 - 4x + 2 = 0 \\ x^2y^2 - 2x + y^2 = 0 \end{cases}$$

Bài 5. [hsg438] (Nam Định ngày 2) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} (\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{y^2 + 1} + y) = 1 \\ 4\sqrt{x + 2} + \sqrt{22 - 3x} = y^2 + 8 \end{cases}$$

Bài 6. [hsg439] (Hà Tĩnh Vòng 1) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \left(\frac{1 - x^2}{x}\right)^3 + xy + \frac{3}{2} = y^3 \\ (xy + 2)^2 + \frac{1}{x} = 2y + \frac{4}{x} \end{cases}$$

Bài 7. [hsg440] Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm thực:

$$m^3 \sin^4 x - 2m^3 \sin^2 x + \sin x + m^3 - m = 0.$$

Bài 8. [hsg441]

① Giải phương trình $x + 1 = (2x + 1)\sqrt{\sqrt{x + 1} + 2}$.

② Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy + y = 8 \\ xy(y^2 + xy + x + y) = 12. \end{cases}$$

Bài 9. [hsg442] Giải phương trình $4x^3 - 7x + \sqrt[3]{4x^3 - 3x + 1} = \sqrt[3]{4x - 2} - 3$.

Bài 10. [hsg443] Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy - x - y = 1 \\ 4x^3 - 12x^2 + 9x = -y^3 + 6y + 7. \end{cases}$$

Bài 11. [hsg444] Giải và biện luận hệ phương trình (theo $n \in \mathbb{N}^*$)

$$\begin{cases} x_i \geq -3 \\ \sum_{i=1}^n x_i = n \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 = 0. \end{cases}$$

[hsg445] Giải phương trình $\log_{2+\sqrt{5}}(x^2 - 2x - 2012) = \log_{2\sqrt{2+\sqrt{5}}}(x^2 - 2x - 2013)$.

Bài 13. [hsg446]

① Giải hệ phương trình $\begin{cases} (x+y)(3xy-4\sqrt{x}) = -2 \\ (y+x)(3xy+4\sqrt{y}) = 2. \end{cases}$

② Giải phương trình $(3 - \cos 4x)(\sin x - \cos x) = 2$.

Bài 14. [hsg447] Giải phương trình $x^{4n} + \sqrt{x^{2n} + 2012} = 2012$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Bài 15. [hsg448] (Quảng Bình ngày 2) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 4y \\ y^3 - 3y^2 + 5y + 1 = 4z \\ z^3 - 3z^2 + 5z + 1 = 4x. \end{cases}$

Bài 16. [hsg449] (Hải Phòng) Giải hệ phương trình $\begin{cases} y^2 - x\sqrt{\frac{y^2+2}{x}} = 2x-2 \\ \sqrt{y^2+1} + \sqrt[3]{2x-1} = 1. \end{cases}$

Bài 17. [hsg450] (Phú Yên ngày 1)

① Giải phương trình $\tan^2 x = \frac{\cos^3 x - 1}{\sin^3 x - 1}$.

② Giải hệ phương trình $\begin{cases} (x+1)^2(y+1)^2 = -9xy \\ (x^2+1)(y^2+1) = -10xy. \end{cases}$

Bài 18. [hsg451] (PTNK ngày 1) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+y=3 \\ xz+yt=5 \\ xz^2+yt^2=41 \\ xz^3+yt^3=121. \end{cases}$

Bài 19. [hsg452] (Quảng Ngãi ngày 2) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2-2xy+y^2+1} + \sqrt{y^2-6y+10} = 5 & (1) \\ \sqrt{x^2+y^2+z^2} = x+y+z. & (2) \end{cases}$$

Bài 20. [hsg453] (Hà Nội)

① Giải phương trình $\sqrt{5x-1} + \sqrt[3]{9-x} = 2x^2 + 3x - 1$.

② Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3(3y-2) = -8 \\ x(y^3+2) = -6. \end{cases}$$

Bài 21. [hsg454] (Cần Thơ) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^3+y^3+z^3=48 \\ x^7+y^7+z^7=16128. \end{cases}$$

Bài 22. [hsg455] (Hải Phòng) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x+y=\sqrt[3]{2013} \\ x-2012y=2\sqrt[3]{2013}xy(x-y). \end{cases}$$

Bài 23. [hsg456] (Phú Yên ngày 2) Tìm m để hệ có ít nhất một nghiệm dương:
$$\begin{cases} x+2xy+y=2m+1 \\ x^2y+xy^2=m. \end{cases}$$

Bài 24. [hsg458] (Sơn La vòng 1) Giải bất phương trình $\cos(\pi(x^2-10x)) - \sqrt{3}\sin(\pi(x^2-10x)) \geq 1$.

Bài 25. [hsg459] (Bình Phước) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3+2y^2+y=x^2y+2xy+x \\ 5\sqrt{x^2-2y-2}+\sqrt[3]{y^2-2x-4}=4 \end{cases}, (x,y \in \mathbb{R}).$$

Bài 26. [hsg460] (An Giang vòng 1) Giải phương trình $1 + \frac{1-x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{5}{6x}$.

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH HÀM - ĐA THỨC

Bài 1. [hsg461] (Chuyên Sơn La) Tìm hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a khác 0) biết
$$\begin{cases} xf(x-1) = (x \\ f(3) = 6. \end{cases}$$

Bài 2. [hsg462] (Chuyên Sơn La) Chứng minh rằng tồn tại đa thức $f(x)$ sao cho $(x^2-x+1)f(x)$ là đa thức có hệ số dương.

Bài 3. [hsg466] (KHTN Hà Nội, ngày 1) Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ sao cho $(f(a)+f(b))(f(x)+f(y)) = f(ax+by)$ (1) với mọi $a, b, x, y \in \mathbb{Z}_+$ thỏa mãn $ay = bx$.

Bài 4. [hsg467] (LTV Đồng Nai) Tìm tất cả các hàm số liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f(x^4) = 2012, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 5. [hsg470] (Lam Sơn-Thanh Hóa) Giả sử hàm số $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ thỏa mãn $f(mf(n)) = n^2f(m)$ với mọi m, n nguyên dương.

① Chứng minh $f(2011)$ là số nguyên tố hoặc bình phương một số nguyên tố.

② Hãy xây dựng một hàm f thỏa mãn điều kiện trên.

Bài 6. [hsg471] (Chuyên Bến Tre) Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x+y^2+x^3) = f(x) + f^2(y) + f^3(z), \forall x, y, z \in \mathbb{R}$. (1)

Bài 7. [hsg472] (Chuyên SPHN1) Giả sử rằng $P(x)$ là đa thức bậc $n > 1$ có hệ số dẫn đầu bằng 1 và có đủ n nghiệm thực âm (các nghiệm có thể trùng nhau). Chứng minh rằng: $P'(0) \cdot P(1) \geq 2n^2 \cdot P(0)$.

Bài 8. [hsg473] (Nam Định) Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $f(x+f(y)) - f(x) = (x+f(y))^4 - x^4$ (1) với mọi cặp số thực (x, y) .

Bài 9. [hsg474] (Hà Tĩnh vòng 2) Cho đa thức $f(x)$ với hệ số thực, có bậc không nhỏ hơn 1 và đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau:

① Phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm bội.

② $f(x) \cdot f(y) \leq f^2\left(\frac{x+y}{2}\right), \forall x, y \in \mathbb{R}.$

Chứng minh rằng phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm thực.

Bài 10. [hsg475] (Chọn ĐT Quảng Bình vòng 2) Cho hàm số $f : [0; 2012] \rightarrow [0; 2012]$ liên tục, có đạo hàm trên $(0; 2012)$ thỏa mãn $f(0) = 0; f(2012) = 2012$.

① Chứng minh phương trình $f(x) = 2012 - x$ luôn có nghiệm.

② Chứng minh rằng tồn tại hai số thực $a, b \in (0; 2012), a \neq b$ sao cho $f'(a) \cdot f'(b) = 1$.

Bài 11. [hsg476] (Bình Định) Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện:

① $f(0) = \frac{1}{2}.$

② $\forall x, y \in \mathbb{R},$ tồn tại $a \in \mathbb{R} : f(x+y) = f(x)f(a-y) + f(y)f(a-x).$

Bài 12. [hsg477] (Đồng Tháp vòng 2) Tìm tất cả các hàm $f : (0; 1) \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f(xy) = f(x(1-y)),$ với mọi $x, y \in (0, 1).$

Bài 13. [hsg478] (Vĩnh Long vòng 2) Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\begin{cases} f(x+2) + 3g(2x-1) = x & (1) \\ f(3x+1) + g(6x-3) = 4 & (2). \end{cases}$$

Xác định $f(x)$ và $g(x).$

Bài 14. [hsg481] (Hà Nội vòng 2) Xác định hàm số liên tục $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

① $f(2x) = 2f(x)$ (1)

② $f\left((f(x))^3(e^{f(x)} - 1)\right) = x^2(e^x - 1)f(x), \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ (2)

③ $f(e-1) = (e-1)f(1)$ (3)

④ $f(k)$ là số nguyên dương với mọi số nguyên $k.$ (4)

($\mathbb{R}_+^*$ là tập các số thực dương).

Bài 15. [hsg482] (HCM Ngày 1 - 2012) Tìm đa thức $P(x)$ hệ số thực thỏa mãn $P(x)P(x-3) = P(x^2), \forall x \in \mathbb{R}.$

Bài 16. [hsg483] (HCM Ngày 2 - 2012) Tìm các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f\left(x^2 + 2f(y)\right) = \frac{y}{2} + 2(f(x))^2, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

CHỦ ĐỀ 3. SỐ HỌC

Bài 1. [hsg484] (Kiểm tra đội tuyển Lương Thế Vinh, Đồng Nai - 2012) Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$u_1 = -1, u_2 = -2; nu_{n+2} - (3n+1)u_{n+1} + 2(n+1)u_n = 3 \text{ với mọi } n \geq 1.$$

Đặt $S = \sum_{n=1}^{2012} u_n - 2(2^{2012} - 1)$. Chứng minh rằng S chia hết cho 2013.

Bài 2. [hsg485] (Đại học KHTN - 2012) Cho dãy số (a_n) xác định bởi

$$a_1 = 33, a_2 = 49, a_3 = 177; a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n , a_n không chia hết cho 2013.

Bài 3. [hsg486] (Hải Phòng - 2012) Tìm số nguyên a sao cho với mọi số tự nhiên $k \geq 2$ thì tất cả các số hạng của dãy $\{u_n\}$, $n \geq 1$, sau đây đều là số chính phương

$$u_1 = 1; u_2 = a^2; u_{n+1} = (k^2 - 2)u_n - u_{n-1} + 2a^2 - (2k+6)a + 20, \quad \forall n \geq 2.$$

Bài 4. [hsg487] (Hải Phòng - 2012) Cho số nguyên tố p . Tìm tất cả các số tự nhiên $n \geq 3$ thỏa mãn với mọi $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, ta luôn có C_n^k chia hết cho p .

Bài 5. [hsg488] (Lam Sơn, Thanh Hóa - 2012) Chứng minh rằng nếu a, b là các số nguyên dương sao cho $k = \frac{a^2 + b^2}{ab - 1}$ là số nguyên thì $k = 5$.

Bài 6. [hsg489] (Lam Sơn, Thanh Hóa - 2012) Chứng minh rằng phương trình sau có vô số nghiệm nguyên

$$2011x^2 - 2012y^2 + 2013z^2 = 0.$$

Bài 7. [hsg490] (Hà Tĩnh) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì

$$S_n = C_{2n+1}^0 \cdot 2^{2n} + C_{2n+1}^2 \cdot 2^{2n-2} \cdot 3 + C_{2n+1}^4 \cdot 2^{2n-4} \cdot 3^2 + \dots + C_{2n+1}^{2n} \cdot 3^n$$

là tổng của hai số chính phương liên tiếp.

Bài 8. [hsg491] (PTNK) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $A_n = 1 + 3^{20(n^2+n+1)} + 9^{14(n^2+n+1)}$ là số nguyên tố.

Bài 9. [hsg492] (Kiểm tra đội dự tuyển Nam Định) Giả sử x, y là các số nguyên dương thỏa mãn $\frac{x^2 + y^2 + 6}{xy}$ là số nguyên. Chứng minh rằng $\frac{x^2 + y^2 + 6}{xy} = 8$.

Bài 10. [hsg493] (Kiểm tra đội dự tuyển Nam Định) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (m, p, q) sao cho p, q là số nguyên tố và $2^m p^2 + 1 = q^5$.

Bài 11. [hsg494] (Vòng 2, ĐHKHTN Hà Nội) Tìm tất cả các bộ số nguyên (a, b, c, d) thỏa mãn $a^2 + 7b^2 = 3c^2 + 2cd + 5d^2$.

Bài 12. [hsg495] (Ngày 2, Ninh Bình) Chứng minh rằng phương trình $\frac{x+2}{y} + \frac{y+2}{x} = 6$ có vô số nghiệm nguyên.

Bài 13. [hsg496] (Quảng Bình, vòng 2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $\sqrt{x+2\sqrt{3}} = \sqrt{y} + \sqrt{z}$.

Bài 14. [hsg497] (Nghệ An, vòng 1)

- ① Chứng minh rằng phương trình $x^2 + 3y^2 = 2013^{2012}$ có nghiệm nguyên dương.
- ② Tìm n nguyên để phương trình $x^2 + 3y^2 = 2013^n$ có nghiệm nguyên dương.

Bài 15. [hsg498] (Quảng Ngãi) Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương, số $a_n = 2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1$ có không ít hơn n ước số nguyên tố

Bài 16. [hsg499] (Bắc Ninh) Tìm 6 số nguyên tố $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$ thỏa mãn $p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = p_6^2$.

Bài 17. [hsg500] (Dự án TST 2012-2013, Nguyễn Thành Khang) Chứng minh các khẳng định sau:

- ① Tồn tại số tự nhiên là bội của 5^{2012} có 2012 chữ số thỏa mãn tất cả các chữ số này đều lẻ.
- ② Với mỗi số nguyên dương n lẻ luôn tồn tại một bội của nó mà gồm toàn chữ số lẻ.

Bài 18. [hsg501] (ĐHSPHN) Cho $p = 6^{2^n} + 1$ là một số nguyên tố, trong đó n là một số nguyên dương.

- ① Chứng minh rằng $6^{p-1} - 1$ không chia hết cho p^2 .
- ② Giả sử x, y là hai số thuộc tập hợp $\left\{2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$ và thỏa mãn điều kiện $x^2 \equiv 36y^2 \pmod{p}$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một số nguyên dương k sao cho $x^{2^k} + y^{2^k}$ là hợp số và chia hết cho p .

Bài 19. [hsg502] (Dự án TST 2012-2013, Nguyễn Thành Khang) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x+4\sqrt{x+4\sqrt{5x}}}} = x$.

Bài 20. [hsg503] (Quảng Ngãi, ngày 2) Tìm số nguyên x sao cho $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 3$ là số chính phương.

Bài 21. [hsg504] (TPHCM, ngày 2) Cho số nguyên dương n có đúng k ước nguyên dương là $d_1, d_2, \dots, d_k$ thỏa mãn $d_1 + d_2 + \dots + d_k + k = 2n + 1$. Chứng minh rằng $\frac{n}{2}$ là số chính phương.

Bài 22. [hsg505] (Cần Thơ) Cho dãy 2013 số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ thỏa mãn mỗi số không lớn hơn 4026 và với hai số bất kì thì bội chung nhỏ nhất của hai số ấy luôn lớn hơn 4026. Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy số đã cho đều lớn hơn 1342.

Bài 23. [hsg506] (Thái Nguyên) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình

$$(x+1)(x+2)(x+8)(x+9) = y^2.$$

Bài 24. [hsg507] (Hưng Yên) Cho p là số nguyên tố, a là số tự nhiên. Số p^α được gọi là ước đúng của số nguyên dương a nếu p^α chia hết a và $p^{\alpha+1}$ không chia hết a , khi đó ta viết $p^\alpha \parallel a$. Gọi a, n là các số nguyên dương, p là số nguyên tố lẻ. Giả sử $p^\alpha \parallel a - 1$ và $p^\beta \parallel n$, trong đó $\alpha \geq 1, \beta \geq 0$. Chứng minh rằng $p^{\alpha+\beta} \parallel a^n - 1$.

Bài 25. [hsg508] (Hưng Yên) Gọi p, r lần lượt là nửa chu vi và bán kính đường tròn nội tiếp của một tam giác có độ dài 3 cạnh là các số nguyên dương a, b, c . Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương n sao cho $p = (3n+3)r$ và $b+c = (2n+1)a$.

CHỦ ĐỀ 4. HÌNH HỌC PHẪNG

[hsg509] (Nam Định, Kiểm tra đội tuyển ngày 1) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Đường phân giác trong góc A cắt BC tại A_1 và cắt (O) tại A_2 . định nghĩa tương tự với các điểm B_1, B_2, C_1, C_2 tương ứng. Chứng minh rằng

① $CA_2 \cdot AB + BA_2 \cdot AC = BC \cdot AA_2$.

② $\frac{A_1A_2}{BA_2 + A_2C} + \frac{BB_1}{CB_2 + B_2A} + \frac{C_1C_2}{AC_2 + C_2B} \geq \frac{3}{4}$.

Bài 2. [hsg510] (Nam Định, Kiểm tra đội tuyển ngày 2) Cho tam giác ABC vuông tại A . Điểm D thuộc đoạn thẳng BC ($D \neq B, C$). Đường thẳng đi qua D và song song với AC cắt đường tròn đường kính CD tại M ($M \neq D$). Đường thẳng đi qua D và song song với AB cắt đường tròn đường kính BD tại N ($N \neq D$). Gọi P là giao điểm của AD và đường tròn đường kính BC ($P \neq A$). Chứng minh rằng $\widehat{MPN} = 90^\circ$.

Bài 3. [hsg511] (Hà Tĩnh, vòng 1) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có trục tâm H . Gọi A', B', C' theo thứ tự là giao điểm của AH, BH, CH với (O) . Một điểm D nằm trên đường tròn (O) (khác với A, B, C, A', B', C'). Gọi A'', B'', C'' lần lượt là giao điểm của DA' với BC, DB' với AC, DC' với AB . Chứng minh rằng A'', B'', C'', H thẳng hàng.

Bài 4. [hsg512] (Hà Tĩnh-Chọn ĐT-vòng 2) Cho 3 điểm A, B, C phân biệt và thẳng hàng (theo thứ tự đó). Gọi d và Δ lần lượt là các đường thẳng vuông góc với đường thẳng AC tại A và C ; M là một điểm di động trên Δ . Từ M kẻ các tiếp tuyến MD, ME đến đường tròn đường kính AB với D, E là các tiếp điểm. Các tiếp tuyến đó cắt d tương ứng tại các điểm P, Q . Gọi R và S lần lượt là giao điểm của d với các đường thẳng BD và BE .

a. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác BRS luôn đi qua hai điểm cố định.

b. Xác định vị trí của điểm M trên Δ để tam giác MPQ có chu vi nhỏ nhất.

Bài 5. [hsg513] (PTNK) Cho tam giác ABC . Các điểm M, N thuộc cạnh BC sao cho $\widehat{BAM} = \widehat{CAN} = \alpha$ (M nằm giữa B, N). Gọi I là trung điểm BC . Kẻ $BH \perp AM, CK \perp AN$ lần lượt tại H, K .

a. Chứng minh rằng đường tròn (IHK) luôn thuộc 1 đường thẳng cố định.

b. Tính α theo $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ACB}$ sao cho (IKH) tiếp xúc với đường tròn đường kính AB hoặc đường tròn đường kính AC .

Bài 6. [hsg514] (Lương Thế Vinh, Đồng Nai) Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SC . Mặt phẳng (P) đi qua AM nhưng luôn cắt cạnh SB, SD lần lượt tại B', D' . Gọi $V = V_{S.ABCD}$ và $V_1 = V_{S.AB'MD'}$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tỉ số $\frac{V_1}{V}$.

Bài 7. [hsg515] (KHTN, vòng 1, ngày 1) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với AB không là đường kính của (O) . Gọi P là điểm di chuyển trên cung CD không chứa A, B của (O) . Giả sử PA cắt BD, DC lần lượt tại E và F . Giả sử PB cắt CA, CD lần lượt tại G và H . Biết GF giao EH tại Q . Chứng minh rằng PQ luôn đi qua điểm cố định khi P di chuyển.

Bài 8. [hsg516] (KHTN, vòng 1, ngày 2) Cho tam giác ABC không cân nội tiếp (O) . Gọi P là điểm bất kỳ nằm trong tam giác ABC và không trùng (O) . Giả sử AP cắt (O) tại D khác A . Gọi DE, AF là đường kính của (O) . Giả sử EP, FP lần lượt cắt (O) tại G và H khác E, F . Giả sử AH giao DG tại K . Gọi L là hình chiếu của K lên đường thẳng OP .

- a. Chứng minh rằng 4 điểm A, L, K, D cùng thuộc một đường tròn. Gọi đường tròn này là (S) .
- b. Chứng minh rằng đường thẳng OP cắt EF tại điểm T thuộc (S) .

Bài 9. [hsg517] (Dự án TST 2012-2013, Mui Doan) Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm I . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$T = \frac{IA \cdot IB \cdot IC}{a \cdot IA^2 + b \cdot IB^2 + c \cdot IC^2}.$$

Bài 10. [hsg518] Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp. Gọi P, Q, R là chân các đường cao hạ từ D xuống các đường thẳng BC, CA, AB . Chứng minh rằng $PQ = QR$ khi và chỉ khi các đường phân giác của các góc $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ADC}$ cắt nhau trên AC .

Bài 11. [hsg519] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Gọi M là điểm thay đổi trên đoạn AC , $AM = x$, $(0 < x < \sqrt{2})$.

- ① Tìm thiết diện của mặt phẳng đi qua M , song song BD và vuông góc với $ABCD$ với hình chóp. Tính diện tích thiết diện đó theo a và x .
- ② Khi thiết diện có diện tích lớn nhất thì nó chia hình chóp thành hai phần có tỉ số thể tích bằng bao nhiêu?

Bài 12. [hsg520] Cho tam giác ABC có tâm đường tròn nội tiếp I . Gọi D là một điểm thuộc cạnh BC . Xét đường tròn ω tiếp xúc trong với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và tiếp xúc với DC, DA tại E, F tương ứng. Chứng minh E, I, F thẳng hàng.

Bài 13. [hsg521] Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của D trên AB, BC, CA . Chứng minh rằng $PM = PN$ khi và chỉ khi $AB \cdot CD = AD \cdot BC$.

Bài 14. [hsg522] Cho tam giác ABC , O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Điểm G không thuộc các đường thẳng BC, CA, AB . Đường trung trực của các đoạn thẳng AG, BG, CG đôi một cắt nhau định ra tam giác DEF . Chứng minh O là trọng tâm của tam giác DEF khi và chỉ khi G là trọng tâm của tam giác ABC .

Bài 15. [hsg523] Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh BC , N là chân đường phân giác góc $\widehat{BAC}$. Đường thẳng vuông góc với NA tại N cắt các đường thẳng AB, AM lần lượt tại P, Q theo thứ tự đó. Đường thẳng vuông góc với AB tại P cắt AN tại O . Chứng minh $OQ \perp BC$.

Bài 16. [hsg524] Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DB, AC . Trên đường thẳng AB lấy điểm P , trên đường thẳng DN lấy điểm Q sao cho $PQ \parallel CM$. Tính độ dài PQ và thể tích khối $AMNP$.

Bài 17. [hsg525] Cho nửa đường tròn (T) tâm O , đường kính $AB = 2R$ và điểm P di động trên (T) , (P khác A và B). Gọi $(O_1), (O_2)$ là hai đường tròn nhận OP làm tiếp tuyến chung, đồng thời (O_1) tiếp xúc với (T) và OA theo thứ tự M, N ; (O_2) tiếp xúc với (T) và OB theo thứ tự tại H, L .

- ① Chứng minh rằng khi P di động trên (T) thì các đường thẳng MN và HK luôn cùng đi qua một điểm cố định K .
- ② Gọi C, D theo thứ tự là giao điểm thứ hai của (O_1) với MA và M, B, E là giao điểm của CN với BK và F là giao điểm của DN với AK . Chứng minh rằng khi P di động trên (T) , ta luôn có bất đẳng thức $p > R(3 + \sqrt{2})$, trong đó p là chu vi tứ giác $ABEF$.

Bài 18. [hsg526] Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp (O) , từ điểm D trên cung nhỏ AB của đường tròn kẻ đường thẳng vuông góc với AD , đường thẳng này cắt BC tại M . Đường trung trực của đoạn thẳng DM cắt các cạnh AB, AC, DM, MA lần lượt tại E, F, N, K, I . Chứng minh rằng

- ① B, N, F, C nằm trên một đường tròn.
 ② Tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

Bài 19. [hsg527] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết $AB = a, BC = 2a, SA = a\sqrt{3}$, (với $a \in \mathbb{R}, a > 0$). Gọi M, N là trung điểm của SB và AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BN .

Bài 20. [hsg528] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , có đường cao AH và BK . M là điểm di động trên cung nhỏ BC . MA cắt BK tại F , MB cắt AH tại E . Chứng minh khi M di động thì trung điểm của EF thuộc một đường thẳng cố định.

Bài 21. [hsg529] Cho hai đường tròn (C_1) và (C_2) tiếp xúc ngoài nhau tại D và cùng tiếp xúc trong với đường tròn (C) lần lượt tại B và C . Tiếp tuyến chung trong của (C_1) và (C_2) cắt (C) tại A và E ; AB cắt (C) tại A và E ; AB cắt (C_1) tại M ; AC cắt (C_2) tại N . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{DA} + \frac{1}{DE} = \frac{2}{MN}.$$

Bài 22. [hsg530] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N là hai điểm lần lượt trên các đoạn thẳng AB và AD (M, N không trùng A) sao cho $\frac{AB}{AM} + \frac{2AD}{AN} = 4$.

- ① Chứng minh rằng khi M, N thay đổi, đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
 ② Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các khối chóp $S.ABCD$ và $S.MBCDN$. Chứng minh rằng $\frac{2}{3} \leq \frac{V'}{V} \leq \frac{3}{4}$.

Bài 23. [hsg531] Cho tam giác ABC có trực tâm H . Gọi P là một điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và E là chân đường cao hạ từ B xuống cạnh AC . Vẽ các hình bình hành $PAQB$ và $PARC$, AQ giao với HR tại X . Chứng minh EX song song với AP .

Bài 24. [hsg532] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , các đường cao AM, BN . Điểm D trên cung BC không chứa A của đường tròn (O) và khác B, C . Hai đường thẳng DA và BN cắt nhau tại Q , hai đường thẳng DB và AM cắt nhau tại P . Gọi I là trung điểm của PQ . Chứng minh rằng ba điểm M, N, I thẳng hàng.

Bài 25. [hsg533] Cho đường tròn tâm O bán kính R , AB là đường kính cố định của đường tròn (O) . Điểm M thay đổi trên (O) , N là điểm chính giữa của cung MB . Xác định M để diện tích tứ giác $AMNB$ đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

Bài 26. [hsg534] Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Trên DE lấy K sao cho $DK = DH$. Qua K dựng đường thẳng vuông góc với DE cắt AD tại I . Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh $BM = MI + IK$.

Bài 27. [hsg535] (Phú Yên vòng 2) Cho đường tròn tâm O và dây cung AB . Một điểm E (khác A và B). Qua E kẻ dây cung CD (khác AB) của đường tròn O . Trên tia DA lấy điểm P , trên tia DB lấy điểm Q sao cho P, Q đối xứng nhau qua E . Chứng minh rằng đường tròn tiếp xúc với PQ tại E và đi qua C luôn đi qua điểm cố định E di chuyển trên dây AB .

Bài 28. [hsg536] (KHTN vòng 2 ngày 1) Cho tam giác nhọn ABC , D là điểm thuộc đoạn AC . Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt đoạn thẳng BC tại E khác B . Tiếp tuyến tại B, D của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt nhau tại T . AT cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD tại F khác A . CF giao DE tại G , AG giao BC tại H . M là trung điểm AF , DM cắt AE tại N . Chứng minh rằng HN song song AT .

Bài 29. [hsg537] (KHTN Vòng 2 Ngày 2) Cho tam giác ABC nhọn, cân tại A . D là một điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho $\widehat{ADB} < 90^\circ$. Từ điểm C kẻ các tiếp tuyến CM, CN tới đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD , (M, N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm CM, CN . Giả sử PQ cắt đoạn thẳng BC tại E . Lấy điểm F trên đoạn thẳng AE sao cho $\widehat{EFC} = \widehat{DAC}$. Chứng minh rằng $\widehat{BEF} = \widehat{BAC}$.

Bài 30. [hsg538] (Quảng Ngãi, chọn đội tuyển - Ngày 1) Trong mặt phẳng cho đường tròn tâm O , bán kính R và điểm P cố định nằm trong đường tròn với $OP = d$. Hai dây cung AB, CD thay đổi luôn đi qua P và tạo thành một góc α với $(0^\circ) < \alpha < 90^\circ$, không đổi. Tìm giá trị lớn nhất của $AB + CD$.

Bài 31. [hsg539] (Quảng Ngãi, chọn đội tuyển - Ngày 2) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nhọn ABC và M là điểm nằm trên cung nhỏ AB . Đường thẳng qua M vuông góc với OA cắt AB tại K và cắt AC tại L . Đường thẳng qua M vuông góc với OB cắt AB tại N và cắt BC tại P . Giả sử $MN = KL$, hãy tính góc $\widehat{MLP}$ theo các góc của tam giác.

Bài 32. [hsg540] (Long An Vòng 1)

- ① Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(4;3)$. Tìm trên trục hoành điểm M sao cho $\widehat{AMB} = 45^\circ$
- ② Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 6 cm, trọng tâm G . Một đường thẳng qua G cắt AB, AC tại M, N sao cho $2AM = 3AN$. Tính diện tích tam giác AMN .

Bài 33. [hsg541] (Bến tre chọn đội tuyển) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh $AB, A'D', CC'$. Xác định vị trí của M, N, P để chu vi tam giác MNP nhỏ nhất.

Bài 34. [hsg542] (Hải Phòng Ngày 1) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , có trực tâm H . Gọi M là trung điểm BC và D là giao điểm của HM với (O) , H nằm giữa M và D . Giả sử $AB^2 + AC^2 = 2BC^2$. Chứng minh rằng AD, BC và đường thẳng Euler của tam giác ABC đồng quy.

Bài 35. [hsg543] (Hải Phòng - Chọn ĐT - ngày 2) Cho tam giác ABC . D di chuyển trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác sao cho D khác phía A so với BC , AD cắt BC tại E , tia AB cắt tia CD tại F . Dựng hình bình hành $BEMF$. Chứng minh rằng đường thẳng DM luôn đi qua điểm cố định N và $\widehat{AFE} = \widehat{CDN}$.

Bài 36. [hsg544] (Nghệ An - ngày 1) Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H . Phân giác ngoài của góc BHC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E . Gọi K là giao điểm của phân giác góc A của tam giác ABC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE (K khác A). Chứng minh rằng hai tam giác BHK và CHK có diện tích bằng nhau.

CHỦ ĐỀ 5. Dãy số Nguyên

Bài 1. [hsg545] (Nghệ An - ngày 2) Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . M nằm trong tam giác. Gọi AM, BM, CM cắt đường tròn (O) tại A_1, B_1, C_1 . Đường thẳng B_1C_1 cắt BC tại A_2 . Tương tự ta có B_2, C_2 . Chứng minh rằng A_2, B_2, C_2 cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với OM .

Bài 2. [hsg546] (Tphố Hải Phòng V1 Bảng A1) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M , AM cắt (O) tại điểm thứ hai N . Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của đường thẳng vuông góc NC tại C với (O) và BN . AP cắt BC tại R . Chứng minh rằng Q, M, R thẳng hàng.

Bài 3. [hsg547] (Sơn La- Vòng 1) Gọi x, y, z là khoảng cách từ điểm M thuộc miền trong của tam giác ABC có ba góc nhọn đến các cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2R}}$$

a, b, c là cạnh tam giác, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Bài 4. [hsg548] (Nghệ An - Chọn ĐT- ngày 1) Cho tam giác ABC có $AB < AC$, phân giác trong AD . Trên các đoạn CD, BD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AD là phân giác của $\widehat{MAN}$. Trên đoạn AD lấy điểm I khác A, D . Các đường thẳng BI, CI lần lượt cắt AM, AN tại B', C' . CMR: $BB' < CC'$.

Bài 5. [hsg549] (TST Nghệ An 2020 ngày 2) Cho tứ giác lồi $ABCD$ và các điểm X, Y, Z, T lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho 3 đường thẳng XT, YZ, BD đồng quy. CMR $S(XYZT) \leq \max\{S(ABC); S(BCD); S(CDA); S(DAB)\}$.

Bài 6. [hsg550] (Ninh Bình vòng 1) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi P, Q lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABH và ACH . Các đường thẳng AP, AQ lần lượt cắt BC tại D và E . Chứng minh rằng AH, DQ, EP đồng quy.

Bài 7. [hsg551] Cho tam giác đều ABC và hình vuông $MNPQ$ nội tiếp trong đường tròn (E) bán kính bằng 1. Giả sử điểm I chạy trên đường tròn (E) .

- ① Chứng minh rằng: $IA + IB + IC < 3\sqrt{2}$.
- ② Tìm giá trị lớn nhất của $P = IM + IN + IP + IQ$.

Bài 8. [hsg552] Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho tam giác nhọn ABC . Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là $3x + 5y - 8 = 0, x + y - 4 = 0$. Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là $A(4; -2)$. Viết phương trình đường thẳng AB, AC biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.

Bài 9. [hsg553] (Quảng Bình-Vòng 1) Cho đường tròn tâm O và đường tròn tâm I cắt nhau tại K, N . Đường thẳng đi qua K cắt đường tròn (O) và (I) lần lượt tại A, B . Đường thẳng BN cắt đường tròn (O) tại C . Đường thẳng AC và KN cắt nhau tại P . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt đường tròn (I) tại M (khác B).

- a) Chứng minh ba điểm B, M, P thẳng hàng.
- b) Chứng minh $OM \perp BP$.

Bài 10. [hsg554] (Vĩnh Phúc-Ngày 2) Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi P là điểm sao cho trung trực của đoạn thẳng CP chia đôi đoạn AD và trung trực của đoạn AP chia đôi đoạn CD . Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng BP .

- a) Chứng minh rằng đường thẳng BP vuông góc với đường thẳng AC .
- b) Chứng minh rằng $BP = 4OE$, trong đó E là trung điểm của AC và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AQC .

Bài 11. [hsg555] (Đồng Nai-Vòng 2) Cho tam giác ABC có $AC \geq 2AB$. Gọi M là điểm thay đổi trên cạnh AB (với M không trùng A, B). Gọi N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 2AM$. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN luôn đi qua một điểm cố định khác A khi M thay đổi thỏa các điều kiện đã cho.

Bài 12. [hsg556] Cho tam giác ABC có H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC . (C) là một đường tròn đi qua H có tâm I di động trên đoạn AH . (C) cắt AB tại M, N và cắt AC tại P, Q sao cho M nằm giữa A và N , P nằm giữa A và Q . BP và BQ cắt (C) tại E, F . Chứng minh rằng giao điểm D của NE và MF là một điểm cố định.

[hsg557] Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với AB không là đường kính của (O) . P là điểm di chuyển trên cung CD không chứa A, B của (O) . PA cắt DB, DC lần lượt tại E, F . PB cắt CA, CD lần lượt tại G, H . GF giao EH tại Q . Chứng minh rằng PQ luôn đi qua điểm cố định khi P di chuyển

Bài 14. [hsg558]

Cho tam giác ABC không cân nội tiếp (O) . P là điểm bất kì nằm trong tam giác ABC và không trùng O . AP cắt (O) tại D khác A . DE, AF là đường kính của (O) . EP, FP lần lượt cắt (O) tại G, H khác E, F . Giả sử AH giao DG tại K . Gọi L là hình chiếu của K lên đường thẳng OP .

- Chứng minh rằng 4 điểm A, L, K, D cùng thuộc một đường tròn. Gọi đường tròn này là (S) .
- Chứng minh rằng đường thẳng OP cắt EF tại điểm T thuộc (S) .

Bài 15. [hsg559] Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) tâm O . Gọi K là giao điểm của hai đường chéo và AC và BD ($K \neq O$). Gọi M_1, M_2, M_3, M_4 lần lượt là trung điểm các cung AB, BC, CD, DA không chứa hai đỉnh còn lại của tứ giác. Gọi I_1, I_2, I_3, I_4 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác $\triangle AKB, \triangle BKC, \triangle CKD, \triangle DKA$

- Chứng minh 4 đường thẳng $M_i I_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$) cùng đi qua một điểm P .
- Chứng minh $P \in OK$

Bài 16. [hsg560] Cho tam giác ABC . D di chuyển trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác sao cho D khác phía A so với BC , AD cắt BC tại E , tia AB cắt tia CD tại F . Dựng hình bình hành $BEMF$. Chứng minh rằng đường thẳng DM luôn đi qua điểm cố định N và $\widehat{AFE} = \widehat{CDN}$.

CHỦ ĐỀ 6. DÃY SỐ VÀ GIỚI HẠN DÃY SỐ

Bài 1. [hsg561] Cho dãy số x_n xác định bởi $x_1 = 2; x_2 = 3; x_{n+1} = \frac{n+1}{2n}x_n + \frac{n-2}{3n}x_{n-1} + \frac{1}{6}$ với mọi $n \geq 2$. Chứng minh rằng dãy x_n hội tụ và tìm giới hạn của dãy đó.

Bài 2. [hsg562] Dãy số (a_n) được xác định $a_1 = 1, a_2 = 2$ và $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 2$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Xét xem số $u_k = a_{k+2012} \cdot a_{k+2013}$ với $k \in \mathbb{N}^*$ có phải là số hạng của dãy số (a_n) hay không?

Bài 3. [hsg563] Cho dãy $\{u_n\}$ giảm và $\lim u_n = 0$. Với mỗi số nguyên dương n , đặt:

$$v_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n - nu_{n+1} \text{ và } z_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Chứng minh rằng nếu dãy $\{v_n\}$ bị chặn thì dãy $\{z_n\}$ hội tụ.

Bài 4. [hsg564] Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = 2012, x_{n+1} = x_n^2 - 5x_n + 9$ với mọi n nguyên dương.

- Chứng minh (x_n) là dãy số tăng;
- Chứng minh (x_n) không có giới hạn hữu hạn;
- Xét dãy (y_n) xác định bởi $y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k - 2}$. Tìm $\lim y_n$.

Bài 5. [hsg565] Cho phương trình (ẩn x , tham số n nguyên dương) $x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + nx^n - \frac{3}{4} = 0$

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n phương trình có một nghiệm dương duy nhất, kí hiệu nghiệm đó là x_n .

b) Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{3}$.

Bài 6. [hsg566] Cho dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn điều kiện $a_0 = -1, a_1 = 1, a_2 = 4$ và $a_{n+3} = \frac{a_{n+1}a_{n+2} - 15}{a_n}$ với mọi $n \geq 0$. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_{2k-1} + a_{2k}}{a_k^3 - 5a_k} = 0.$$

Bài 7. [hsg567] Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n - 1}, n \geq 1$.

a) Chứng minh rằng dãy số (u_n) giảm và bị chặn.

b) Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số (u_n) .

Bài 8. [hsg568] Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định bởi

$$u_1 = 2, u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}.$$

Gọi p là số lẻ, q là số chẵn bất kì, chứng minh rằng $u_p > u_q$.

Bài 9. [hsg569] Cho dãy số $(S_n) : S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2k}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2k+1}\right)$. Tìm $\lim S_n$.

Bài 10. [hsg570] Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức $u_1 = 3, u_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2u_n + \frac{3}{u_n^2}\right)$. Tìm $\lim u_n$.

Bài 11. [hsg571] Cho dãy số $\{x_n\}$ được xác định như sau $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 4x_n + \sqrt{1 + 24x_n}}{16},$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$. Tìm công thức tổng quát của dãy $\{x_n\}$.

Bài 12. [hsg572] (TP HCM) Cho dãy số $(u_n) : u_1 = \frac{1}{2}, u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{2u_n + 1}$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Chứng minh (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 13. [hsg573] (Quảng Ngãi) Cho dãy số (a_n) thỏa mãn điều kiện: $a_1 = 2, (4 - a_n)(6 + a_{n-1}) = 24$. Tính $S_{2012} = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{2012}}$.

Bài 14. [hsg574] (Phú Yên)

① Chứng minh rằng $\frac{1}{\sqrt{x+1}} + \frac{x}{2} > 1$ với mọi $x > 0$.

② Cho $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ và $S_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{n^2}\right)$. Tìm $\lim S_n$.

Bài 15. [hsg575] (Phú Yên) Cho dãy số gồm 2012 số không âm $x_1, x_2, \dots, x_{2012}$ thỏa mãn điều kiện

- ① $x_1 = x_{2012} = 2012$.
- ② $x_{n+1} = x_n^2 - x_{n-1}^2 + x_{n-1}$ với $2 \leq n \leq 2011$.

Xác định x_{2000} .

Bài 16. [hsg576] (Phú Yên) Cho dãy số (u_n) được xác định như sau, $u_1 = 3, u_{n+1} = u_n^2 - 2$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_1 u_2 \dots u_n}$.

Bài 17. [hsg577] (Long An) Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định bởi $u_1 = 1, u_{n+1} = u_n + 2^n$ với mọi $n \geq 1$.

- ① Chứng minh $u_n = 2^n - 1$.
- ② Tính tổng $S = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ theo n .

Bài 18. [hsg578] (Cần Thơ) Cho dãy số (a_n) xác định bởi: $u_1 = 1, u_n = 2, u_n = 4u_{n-1} - u_{n-2}$ với mọi $n \geq 3$. Chứng minh rằng

- ① $u_n^2 + u_{n-1}^2 - 4u_n u_{n-1} = -3, \forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.
- ② Với mọi số nguyên dương $n, \frac{u_n^2 - 1}{3}$ là một số chính phương.

Bài 19. [hsg579] (Sơn La) Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định bởi $u_1 = 2, u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$. Gọi p là số lẻ, q là số chẵn bất kỳ, chứng minh rằng $u_p > u_q$.

Bài 20. [hsg580] (Đồng Tháp) Chứng minh rằng với mọi số thực $a \geq 3$ cho trước, luôn tồn tại dãy các số nguyên dương $\{x_n\}$ thỏa mãn $x_1 = 1; x_{n+1} > \frac{2}{3}x_n$, với mọi $n \geq 1$, sao cho:

$$\lim \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \cdot x_n \right) = a.$$

Bài 21. [hsg581] (Bình Định) Dãy số $\{u_n\}$ được xác định như sau $u_1 = a, u_{n+1} = \frac{u_n^2 - 2\{u_n\}^2}{[u_n]^2}$ với $a \geq 1$ cho trước và ký hiệu $[\alpha], \{\alpha\}$ tương ứng chỉ cho phần nguyên và phần lẻ của số α . Tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

CHỦ ĐỀ 7. TỔ HỢP

Bài 1. [hsg582] (Hà Nội) Cho dãy số $x_1 = 20, x_2 = 30, x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n$, với $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. Tìm tất cả các giá trị của n để $5x_{n+1}x_n + 1$ là số chính phương.

Bài 2. [hsg583] (Sơn La) Cho dãy số $u_n = \frac{3}{2} + \frac{7}{2^2} + \dots + \frac{4n-1}{2^n}$. Tính $\lim u_n$.

Bài 3. [hsg584] (1D0G3) Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định bởi $u_1 = 2, u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$. Gọi p là số lẻ, q là số chẵn bất kỳ, chứng minh rằng $u_p > u_q$.

Bài 4. [hsg585] (Đồng Tháp) Chứng minh rằng với mọi số thực $a \geq 3$ cho trước, luôn tồn tại dãy các số nguyên dương $\{x_n\}$ $x_1 = 1; x_{n+1} > \frac{2}{3}x_n$, với mọi $n \geq 1$, sao cho

$$\lim \left((2/3)^{n-1} x_n \right) = a.$$

[hsg586] (Bình Định) Dãy số $\{u_n\}$ được xác định như sau

$$u_1 = a, u_{n+1} = \frac{u_n^2 - 2\{u_n\}^2}{[u_n]^2}$$

với $a \geq 1$ cho trước và ký hiệu $[a], \{a\}$ tương ứng chỉ cho phần nguyên và phần lẻ của số a . Tìm $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$.

Bài 6. [hsg587] (Hà Nội) Cho dãy số $x_1 = 20, x_2 = 30, x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n$, với $n \in N, n \geq 1$. Tìm tất cả các giá trị của n để $5x_{n+1} \cdot x_n + 1$ là số chính phương.

Bài 7. [hsg588] (An Giang) Cho dãy số (u_n) được xác định như sau

$$u_1 = \sin^3 \frac{x}{3}; u_2 = 3 \sin^3 \frac{x}{3^2}; \dots; u_n = 3^{n-1} \sin^3 \frac{x}{3^n}; x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

Xét tính đơn điệu của dãy số và tính: $\lim (u_1 + u_2 + \dots + u_n)$.

Bài 8. [hsg589] (Quảng Bình) Cho dãy số (U_n) xác định như sau

$$\begin{cases} U_1 = \frac{5}{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{U_n^3 - 12U_n + \frac{20n+21}{n+1}} \end{cases}$$

Tìm giới hạn của (U_n) .

Bài 9. [hsg590] (An Giang) Cho dãy u_n với $u_1 = u_2 = 1; u_{n+2} = 7u_{n+1} - u_n - 2$. Chứng minh rằng các số hạng của dãy đều là số chính phương.

Bài 10. [hsg591] (Sơn La) Cho dãy số $\{x_n\}$ được xác định $\begin{cases} x_0 > 0 \\ x_{n+1} = \frac{1}{6} (x_n^2 + 8) \end{cases}$. Xác định các giá trị của x_0 để dãy đã cho hội tụ.

Bài 11. [hsg592] (Vĩnh Phúc) Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1, u_2 > 0$ và $u_{n+2} = 1 + \frac{u_{n+1}}{u_n}$ với $n = 1, 2, 3, \dots$. Chứng minh dãy số này có giới hạn hữu hạn. Tìm giới hạn đó.

Bài 12. [hsg593] ((KHTN, vòng 2, ngày 2)) Cho dãy số x_n xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = 5; x_2 = \frac{17}{2} \\ x_{n+1} = \frac{1}{4} x_n x_{n-1}^2 - 2x_n - 4. \end{cases}$$

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $[x_n] + 3$ là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 13. [hsg594] () Cho dãy số a_n xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 33; a_2 = 49, a_3 = 177 \\ a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n, a_n không chia hết cho 2013

Bài 14. [hsg595] (Kiểm tra đội tuyển Lương Thế Vinh, Đồng Nai) Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = -1$,

$$u_2 = -2, nu_{n+2} - (3n+1)u_{n+1} + 2(n+1)u_n = 3 \text{ với mọi } n \geq 1$$

Đặt $S = \sum_{n=1}^{2012} u_n - 2(2^{2012} - 1)$. Chứng minh rằng S chia hết cho 2013.

Bài 15. [hsg596] () Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định như sau

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + u_n^{2013}. \end{cases}$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_1^n \left(\frac{x_i^{2012}}{u_{i+1}} \right)$.

Bài 16. [hsg597] (Bên Tre) Cho phương trình $x^{2n+1} = x + 1$ (1) (với $n \in \mathbb{N}^*$). Chứng minh rằng với mỗi giá trị nguyên dương n , phương trình (1) có đúng một nghiệm dương. 2. Xét dãy số (x_n) được xác định như sau x_n là nghiệm dương của: $x^{2n+1} = x + 1$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Bài 17. [hsg598] () Xét dãy số U_n được xác định bởi $U_1 = 1, U_2 = 2$ và

$$U_{n+2} = \frac{(2n+1)U_{n+1}}{(n+1)U_{n+1} + 6n + 4} + \frac{(4n+2)U_n}{nU_n + 6n + 5}.$$

Chứng minh rằng dãy U_n có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 18. [hsg599] (ĐH KHTN) Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi:

$$a_1 = 33; a_2 = 49, a_3 = 177, a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n.$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n, a_n không chia hết cho 2013.

Bài 19. [hsg600] (Hải Phòng) Tìm số nguyên a sao cho với mọi số tự nhiên $k \geq 2$ thì tất cả các số hạng của dãy $\{u_n\}, n \geq 1$ sau đây đều là số chính phương

$$u_1 = 1, u_2 = a^2, u_{n+1} = (k^2 - 2)u_n - u_{n-1} + 2a^2 - (2k+6)a + 20 \quad \forall n \geq 2$$

Bài 20. [hsg601] (Hưng Yên) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn điều kiện:

$$x_1 = 0 \text{ và } x_n x_{n+1} + 3x_{n+1} = 4$$

với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát của x_n . Chứng minh rằng dãy x_n có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 21. [hsg602] () Dãy số (x_n) là dãy tuần hoàn nếu tồn tại số nguyên dương p sao cho $x_{n+p} = x_n$ với mọi $n \geq 1$. Cho dãy số hữu tỉ (x_n) với $x_1 = 2; x_{n+1} = \frac{2+x_n}{1-2x_n}$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng

- 1) $x_n \neq 0$ với mọi $n \geq 1$.
- 2) Dãy (x_n) không phải là dãy tuần hoàn.

Bài 22. [hsg603] (Đà Nẵng) Tìm số thực a sao cho $\cos(3^n \cdot a) < 0$ với mọi số tự nhiên n .

CHỦ ĐỀ 8. TỔ HỢP

Bài 1. [hsg604] (Hà Nội) Cho dãy số $x_1 = 20, x_2 = 30, x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n$, với $n \in N, n \geq 1$. Tìm tất cả các giá trị của n để $5x_{n+1}x_n + 1$ là số chính phương.

Bài 2. [hsg605] (Sơn La) Cho dãy số $u_n = \frac{3}{2} + \frac{7}{2^2} + \dots + \frac{4n-1}{2^n}$. Tính $\lim u_n$.

Bài 3. [hsg606] (1D0G3) Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định bởi $u_1 = 2, u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$. Gọi p là số lẻ, q là số chẵn bất kì, chứng minh rằng $u_p > u_q$.

Bài 4. [hsg607] (Đồng Tháp) Chứng minh rằng với mọi số thực $a \geq 3$ cho trước, luôn tồn tại dãy các số nguyên dương $\{x_n\}$ $x_1 = 1; x_{n+1} > \frac{2}{3}x_n$, với mọi $n \geq 1$, sao cho

$$\lim \left((2/3)^{n-1} x_n \right) = a.$$

Bài 5. [hsg608] (Bình Định) Dãy số $\{u_n\}$ được xác định như sau

$$u_1 = a, u_{n+1} = \frac{u_n^2 - 2\{u_n\}^2}{[u_n]^2}$$

với $a \geq 1$ cho trước và ký hiệu $[a], \{a\}$ tương ứng chỉ cho phần nguyên và phần lẻ của số a . Tìm $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$.

Bài 6. [hsg609] (Hà Nội) Cho dãy số $x_1 = 20, x_2 = 30, x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n$, với $n \in N, n \geq 1$. Tìm tất cả các giá trị của n để $5x_{n+1} \cdot x_n + 1$ là số chính phương.

Bài 7. [hsg610] (An Giang) Cho dãy số (u_n) được xác định như sau

$$u_1 = \sin^3 \frac{x}{3}; u_2 = 3 \sin^3 \frac{x}{3^2}; \dots; u_n = 3^{n-1} \sin^3 \frac{x}{3^n}; x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

Xét tính đơn điệu của dãy số và tính: $\lim (u_1 + u_2 + \dots + u_n)$.

Bài 8. [hsg615] ((KHTN, vòng 2, ngày 2)) Cho dãy số x_n xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = 5; x_2 = \frac{17}{2} \\ x_{n+1} = \frac{1}{4}x_n x_{n-1}^2 - 2x_n - 4. \end{cases}$$

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $[x_n] + 3$ là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 9. [hsg616] Cho dãy số a_n xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 33; a_2 = 49, a_3 = 177 \\ a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n, a_n không chia hết cho 2013

Bài 10. [hsg617] (Kiểm tra đội tuyển Lương Thế Vinh, Đồng Nai) Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = -1,$

$$u_2 = -2, nu_{n+2} - (3n+1)u_{n+1} + 2(n+1)u_n = 3 \text{ với mọi } n \geq 1$$

Đặt $S = \sum_{n=1}^{2012} u_n - 2(2^{2012} - 1)$. Chứng minh rằng S chia hết cho 2013.

Bài 11. [hsg618] Cho dãy số $\{u_n\}$ được xác định như sau

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + u_n^{2013}. \end{cases}$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_1^n \left(\frac{x_i^{2012}}{u_{i+1}} \right)$.

[hsg619] (Bên Tre) Cho phương trình $x^{2n+1} = x + 1$ (1) (với $n \in \mathbb{N}^*$). Chứng minh rằng với mỗi giá trị nguyên dương n , phương trình (1) có đúng một nghiệm dương. 2. Xét dãy số (x_n) được xác định như sau x_n là nghiệm dương của: $x^{2n+1} = x + 1$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Bài 13. [hsg620] Xét dãy số U_n được xác định bởi $U_1 = 1, U_2 = 2$ và

$$U_{n+2} = \frac{(2n+1)U_{n+1}}{(n+1)U_{n+1} + 6n + 4} + \frac{(4n+2)U_n}{nU_n + 6n + 5}.$$

Chứng minh rằng dãy U_n có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 14. [hsg621] (ĐH KHTN) Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi:

$$a_1 = 33; a_2 = 49, a_3 = 177, a_{n+3} = 8a_{n+2} - 8a_{n+1} + a_n.$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị của n , a_n không chia hết cho 2013.

Bài 15. [hsg622] (Hải Phòng) Tìm số nguyên a sao cho với mọi số tự nhiên $k \geq 2$ thì tất cả các số hạng của dãy $\{u_n\}, n \geq 1$ sau đây đều là số chính phương

$$u_1 = 1, u_2 = a^2, u_{n+1} = (k^2 - 2)u_n - u_{n-1} + 2a^2 - (2k + 6)a + 20 \quad \forall n \geq 2$$

Bài 16. [hsg623] (Hưng Yên) Cho dãy số (x_n) thỏa mãn điều kiện:

$$x_1 = 0 \text{ và } x_n x_{n+1} + 3x_{n+1} = 4$$

với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát của x_n . Chứng minh rằng dãy x_n có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 17. [hsg624] () Dãy số (x_n) là dãy tuần hoàn nếu tồn tại số nguyên dương p sao cho $x_{n+p} = x_n$ với mọi $n \geq 1$. Cho dãy số hữu tỉ (x_n) với $x_1 = 2; x_{n+1} = \frac{2+x_n}{1-2x_n}$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng
1) $x_n \neq 0$ với mọi $n \geq 1$.
2) Dãy (x_n) không phải là dãy tuần hoàn.

CHỦ ĐỀ 9. BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 1. [hsg626] (Nghệ An) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = a^2b + b^2c + c^2a + \frac{1}{\sqrt[6]{a^3 + b^3 + c^3}}$

Bài 2. [hsg627] (Lương Thế Vinh, Đồng Nai) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $x^3 + y^3 = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{x^2 + y^2}{(1-x)(1-y)}$.

Bài 3. [hsg628] (ĐH KHTN) Cho x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 3. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) + \frac{3}{xy+yz+zx} \quad (1).$$

Bài 4. [hsg629] (Hưng Yên) Xét các đa thức $P(x) = x^3 - 6x^2 + mx - n$ với $m, n \in \mathbb{R}$ có 3 nghiệm thuộc đoạn $[1; 3]$. Tìm đa thức sao cho m đạt giá trị nhỏ nhất.

Một số bài toán tương tự.

4.1 Cho a, b dương và $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - a$ có ba nghiệm dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{b^n - 3^n}{a^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

4.2 (VNO 1999). Xét các số thực a, b sao cho phương trình $ax^3 - x^2 + bx - 1 = 0$ có 3 nghiệm thực dương (không nhất thiết phân biệt). Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{5a^2 - 3ab + 2}{a^2(b-a)}$.

4.3 Giả sử a, b, c là các số thực sao cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có 3 nghiệm thực (không nhất thiết phân biệt). Chứng minh rằng $12ab + 27c \leq 6a^3 + 10(a^2 - 2b)^{\frac{3}{2}}$.

4.4 Giả sử a, b, c, d là các số thực dương sao cho đa thức $P(x) = ax^4 - ax^3 + bx^2 - cx + d$ có 4 nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. Chứng minh rằng $21a + 164c \geq 80b + 320d$.

4.5 Giả sử $P(x) = ax^4 - bx^3 + cx^2 - x + 1$, ($a \neq 0$) có 4 nghiệm dương. Chứng minh $c \geq 80 + b$.

Bài 5. [hsg630] (Kiểm tra đội tuyển Nam Định) Giả sử a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^{2011} + b^{2011} + c^{2011}$.

Bài 6. [hsg631] (Kiểm tra đội dự tuyển Nam Định) Giả sử a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = a^{2011} + b^{2011} + c^{2011}.$$

Bài 7. [hsg632] (Hà Tĩnh) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn: $ab + bc + ca = 3abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \left(\frac{a}{b} - \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} \right) \cdot \left(\frac{b}{c} - \frac{1}{c} + \frac{1}{bc} \right) \cdot \left(\frac{c}{a} - \frac{1}{a} + \frac{1}{ca} \right).$$

Bài 8. [hsg633] (PTNK)

a) Chứng minh rằng $2 \left(x^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} + 1 \right) \geq 3 \left(x + \frac{1}{x} \right)$, $\forall x > 0$.

b) Tìm số thực dương α nhỏ nhất sao cho: $2 \left(x^\alpha + \frac{1}{x^\alpha} + 1 \right) \geq 3 \left(x + \frac{1}{x} \right)$, $\forall x > 0$.

Bài 9. [hsg634] (Đà Nẵng) Với mọi số a, b, c không âm. Chứng minh bất đẳng thức

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2abc + 1 \geq 2(ab + bc + ca).$$

Dấu “=” xảy ra khi nào?

Bài 10. [hsg635] (Đà Nẵng) Một số được gọi là số đẹp nếu nó có thể biểu diễn dưới dạng tích của một số số tự nhiên có tổng bằng 2012 (chẳng hạn, $2010 = 1 \cdot 1 \cdot 2010$ là một số đẹp vì $1 + 1 + 2010 = 2012$). Hãy tìm số đẹp lớn nhất.

[hsg636] (Bến Tre) Cho a, b, c thực. Chứng minh rằng $\frac{b^2 - a^2}{2a^2 + 1} + \frac{c^2 - b^2}{2b^2 + 1} + \frac{a^2 - c^2}{2c^2 + 1} \geq 0$.

Bài 12. [hsg637] (Hà Nội) Cho a, b dương thỏa mãn $a + b + ab = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{4a}{b+1} + \frac{4b}{a+1} + 2ab - \sqrt{7-3ab} \geq 4.$$

Bài 13. [hsg638] (Hải Phòng) Cho 3 số thực $a, b, c \in [\alpha; \beta]$ mà $\beta - \alpha \leq 2$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{ab+1} + \sqrt{bc+1} + \sqrt{ca+1} > a + b + c.$$

Bài 14. [hsg639] (Hải Phòng bảng A) Cho $x, y, z \geq 0$ là các số thực thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng $2(x^3 + y^3 + z^3) + x^2 + y^2 + z^2 + 18xyz \geq 1$.

Bài 15. [hsg640] (Hà Nội) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$y = \sqrt{x^2 + 3x + 9} + \sqrt{x^2 - 3x + 9}.$$

Bài 16. [hsg641] Cho tam giác ABC . Điểm M nằm trong tam giác. Lần lượt gọi x, y, z là độ dài đường cao tương ứng hạ từ M xuống các cạnh BC, AC, AB . R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2R}}.$$

Bài 17. [hsg642] Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z \leq 1$. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 4x + 3y + 24z + \frac{19}{x} + \frac{25}{3y} + \frac{8}{3z}.$$

Bài 15.1. Cho x, y, z dương thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$. Chứng minh rằng

$$10x^2 + 10y^2 + z^2 \geq 4.$$

Bài 15.2. Cho x, y, z dương thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$ và số thực k dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = k(x^2 + y^2) + z^2.$$

Bài 15.3. Cho x, y, z, t dương thỏa mãn $xy + yz + zt + tx = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = 5x^2 + 4y^2 + 5z^2 + t^2.$$

Bài 15.4. Cho x, y, z dương thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = x^2 + y^2 + z^2$.

Bài 15.5. Cho a, b, c không âm thỏa mãn $a + b + c = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$P = 9ab + 10bc + 11ca.$$

Bài 15.6. Cho x, y, z dương thỏa mãn $x \geq \max\{y, z\}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{x}{y} + 2\sqrt{1 + \frac{y}{z}} + 3\sqrt[3]{1 + \frac{z}{x}}.$$

Bài 15.7. Cho x, y, z dương thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng

$$x + \sqrt{xy} + \sqrt[3]{xyz} \leq \frac{4}{3}.$$

Bài 18. [hsg643] Cho các số thực dương x, y, z . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq \frac{36}{9 + x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2}.$$

Bài 19. [hsg644] Cho x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức

$$M = x^2(x + 2) + y^2(y + 2) + 3(x + y)(xy - 4).$$

Sau đây là các bài toán có định hướng tương tự

Bài 17.1. Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x^2(2x^2 - 1) + y^2(2y^2 - 1) = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = x^2(x^2 - 4) + y^2(y^2 - 4) + 2(x^2y^2 - 4).$$

Bài 17.2. Cho x, y là các số thực thỏa mãn $(x^2 + y^2)^2 - 3(x^2 + y^2) + 2 = -x^2 - 3x^2y^2$. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $A = x^2 + 2y^2 - 3x^2y^2$.

Bài 17.3. Cho $x, y \neq 0$ thỏa mãn $xy(x + y) = x^2 + y^2 - x - y + 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}.$$

Bài 20. [hsg645] Cho $x, y, z > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$. Chứng minh

$$\sqrt{x + yz} + \sqrt{y + zx} + \sqrt{z + xy} \geq \sqrt{xyz} + \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

Bài 21. [hsg646] Cho P là điểm trên hyperbol $xy = 4$ và Q là điểm nằm trên elip $x^2 + 4y^2 = 4$. Chứng minh độ dài đoạn PQ lớn hơn 1.

Bài 22. [hsg647] Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị của $P = (a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)$.

Bài 23. [hsg652] Cho ba số thực dương a, b, c .

① Chứng minh rằng $(2 + a^2)(2 + b^2) \geq \frac{9}{16} [2(a + b)^2 + 7];$

② Tìm GTNN của $P = \frac{(2+a)^2(2+b)^2(2+c)^2}{(3+a+b+c)^2}$.

Bài 24. [hsg653] Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{4x+5}{x^3+xy^2+3xyz} + \frac{4y+5}{y^3+yz^2+3xyz} + \frac{4z+5}{z^3+zx^2+3xyz} \geq \frac{162}{x^2+y^2+z^2+27}.$$

Bài 25. [hsg655] Cho đa thức $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, ($n > 1$). Biết rằng $P(x)$ có n nghiệm âm (có thể trùng nhau). Chứng minh rằng $P'(0) \cdot P'(1) \geq 2n^2 \cdot P(0)$.

CHỦ ĐỀ 10. TỔ HỢP

Bài 1. [hsg661] Giả sử n là một số tự nhiên không nhỏ hơn 3. Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm n điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Mỗi cặp điểm thuộc P được nối với nhau bởi một đoạn thẳng và tô màu trắng hoặc đỏ. Tìm số nhỏ nhất các đoạn thẳng đỏ sao cho bất cứ tam giác nào với 3 đỉnh thuộc P cũng có ít nhất một cạnh đỏ.

Bài 2. [hsg662] (Hưng Yên) Cho n ($n \geq 4$) điểm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ phân biệt sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng và không có 4 điểm nào cùng nằm trên 1 đường tròn. Gọi a_t , $1 \leq t \leq n$ là số các đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_iA_jA_k$, $1 \leq i < j < k \leq n$ có chứa trong nó điểm A_t .

Đặt $N = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$. Chứng minh rằng các điểm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ là các đỉnh của một đa giác lồi khi và chỉ khi $N = \frac{n^4 - 6n^3 + 11n^2 - 6n}{12}$.

Bài 3. [hsg663] (Hưng Yên) Quan sát con thạch sùng bắt muỗi, ta thấy quy luật sau:

- ☒ Con thạch sùng nghỉ ngơi sau mỗi lần bắt muỗi;
- ☒ Con muỗi đầu tiên bị bắt sau thời gian nghỉ 1 phút;
- ☒ Thời gian nghỉ trước khi bắt con muỗi thứ $2m$ bằng thời gian nghỉ trước khi bắt con muỗi thứ m và kém 1 phút so với thời gian nghỉ trước khi bắt con muỗi thứ $2m + 1$;
- ☒ Khi thạch sùng hết nghỉ thì nó bắt muỗi ngay lập tức.

Coi thời gian thực hiện động tác bắt muỗi của thạch sùng bằng 0. Hỏi sau bao nhiêu phút thì thạch sùng bắt được con muỗi thứ 82?

Bài 4. [hsg664] (ĐH KHTN Hà Nội, Vòng 1, Ngày 1) Có mười người đến dự một buổi tiệc. Biết rằng mỗi người quen đúng ba người, hai người quen nhau thì không có người quen chung và hai người không quen nhau thì có đúng một người quen chung. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc bàn tròn để có thể xếp mười người này ngồi sao cho hai người bất kì ngồi cạnh nhau thì quen nhau?

Nhận xét 1. Ta thấy rằng bài toán có thể diễn đạt dưới ngôn ngữ graph như sau:

Cho graph $G = (V, E)$ có $|V| = 10$. Biết rằng graph này thỏa mãn các tính chất sau:

- ☒ Mỗi $v \in V$ thì $\deg v = 3$.
- ☒ Đồ thị này không chứa tam giác.
- ☒ Nếu hai đỉnh $a, b \in V$ không kề nhau thì tồn tại $c \in V$ mà c kề với cả a và b .

Hỏi đồ thị này có thể chia thành ít nhất bao nhiêu đường đi khép kín?

Bài 5. [hsg665] (ĐH KHTN, Vòng 1, Ngày 2) Trong lớp có 30 học sinh xếp thành hàng dọc. Cô giáo phát cho mỗi em ít nhất 1 viên kẹo. Với mỗi $k > 1$ sao cho trong lớp có ít nhất một em được phát k viên kẹo, ta gọi t_k là vị trí của em cuối cùng trong lớp được phát k viên. Khi đó em đứng thứ $t_k - 1$ sẽ được phát $k - 1$ viên kẹo. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách phát kẹo?

Bài 6. [hsg666] (Kiểm tra đội tuyển Lương Thế Vinh, Đồng Nai) Cho tập $S = \{1, 2, 3, \dots, 999\}$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho mọi tập con A của S gồm n phần tử luôn tồn tại 4 phần tử phân biệt a, b, c, d mà $a + 2b + 3c = d$.

Bài 7. [hsg667] (Hà Tĩnh) Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi toán của một tỉnh có 20 em tham gia. Mỗi học sinh phải thi 2 vòng, mỗi vòng được gọi là một bài thi. Điểm của mỗi bài thi được cho là một số tự nhiên từ 1 đến 10. Phương thức chọn đội tuyển là so sánh kết quả điểm của từng bài thi tương ứng (vòng 1, vòng 2) giữa các thí sinh. Thí sinh A gọi là so sánh được với thí sinh B nếu điểm mỗi bài thi của A không nhỏ hơn điểm mỗi bài thi tương ứng của thí sinh B . Biết rằng không có hai thí sinh nào có cùng cặp điểm số tương ứng. Chứng minh rằng có thể chọn được ba thí sinh A, B, C sao cho A so sánh được với B và B so sánh được với C .

Bài 8. [hsg668] (Đà Nẵng) Cho các số $1, 2, 3, \dots, n$. Chúng ta thực hiện việc xóa hai số bất kỳ trên bảng và thay bằng số mới bằng 2 lần tổng của hai số đó. Cứ tiếp tục quá trình như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn lại một số. Số cuối cùng trên bảng chính là số kẹo mà học sinh nhận được. Chứng minh rằng số kẹo đó luôn lớn hơn $\frac{4n^3}{9}$ với mọi số tự nhiên $n \geq 2$.

Bài 9. [hsg669] (Đà Nẵng) Có bao nhiêu cách chia 13 đồ vật đôi một khác nhau cho 6 người, sao cho trong số đó có đúng 2 người không nhận được đồ vật nào?

Bài 10. [hsg670] (PTNK) Cho số nguyên dương n và tập hợp $X = \{1, 2, 3, \dots, 4n\}$. Hai tập con A, B của X được gọi là "không giống nhau" nếu $|A \Delta B| \geq 2n + 1$ với $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ là hiệu đối xứng của A và B . Xét tập $M = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_m\}$ gồm m tập con đôi một không giống nhau của X .

a) Chứng minh rằng $m \leq 2n$.

b) Chứng minh rằng $m \leq \frac{4(n+1)}{3}$.

Bài 11. [hsg671] (Nghệ An) Cho một bảng ô vuông $n \times n$ ($n \geq 2$). Giả sử các số $1, 2, 3, \dots, n^2$ được điền tương ứng vào mỗi ô 1 số sao cho tổng các số trong các hàng, các cột bằng nhau. Ta nối tâm của 2 ô bất kỳ bằng một véc-tơ hướng từ ô chứa số lớn đến ô chứa số nhỏ. Chứng minh rằng tổng các véc-tơ thu được bằng véc-tơ $\vec{0}$.

Bài 12. [hsg672] (Nam Định) Tại mỗi đỉnh của đa giác đều 100 cạnh ta đánh một số bất kỳ trong các số tự nhiên từ 1 đến 49. Chứng minh rằng tồn tại 4 đỉnh của đa giác đã cho (kí hiệu là A, B, C, D với các số được đánh tương ứng là a, b, c, d) sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật và $a + b = c + d$.

Bài 13. [hsg673] (Bắc Ninh) Trong một cuộc thi có m thí sinh và n giám khảo ($m, n \in \mathbb{N}^*$ và $n \geq 3, n$ lẻ). Giả sử $k \in \mathbb{N}^*$ là số sao cho 2 giám khảo bất kỳ cho không quá k thí sinh đánh giá giống nhau (giám khảo đánh giá thí sinh "đạt" hoặc "không đạt"). Chứng minh rằng $\frac{k}{m} \geq \frac{n-1}{2n}$.

Bài 14. [hsg674] (An Giang) Trong một buổi liên hoan có 9 người tham dự. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 người này sao cho mỗi người bắt tay với đúng 3 người còn lại?

Bài 15. [hsg675] (Quảng Ngãi) Cho hình thập giác đều $A_1 A_2 A_3 \dots A_{10}$ có tâm O . Tô màu các miền tam giác $OA_i A_{i+1}$ với $1 \leq i \leq 10$ và $A_{11} \equiv A_1$ bằng bốn màu là xanh, đỏ, tím, vàng. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu sao cho hai miền tam giác cạnh nhau được tô bởi hai màu khác nhau?

Bài 16. [hsg676] (Quảng Ngãi) Kí hiệu S là tập hợp tất cả các số nguyên dương n có tính chất:

- ① Các chữ số của số m đôi một khác nhau.
- ② Các chữ số của số m thuộc tập hợp $2; 4; 6; 8$.

Hãy tính tổng tất cả các số thuộc tập hợp S .

Bài 17. [hsg677] (Bến Tre) Ta gọi A là tập hợp “đầy đặn” nếu A chứa đúng 5 số thực và bất kì phân tử x nào của A thì $x - 1$ hoặc $x + 1$ cũng thuộc A .

Tìm số tập hợp đầy đặn là tập con của $\{1; 2; 3; \dots; 2011; 2012\}$.